Preguntas finales árboles

1. Sea un árbol B de orden 100, el nodo X tiene 49 elementos, si se borra un elemento de dicho nodo
    a. solo se borra el elemento
    b. se produce underflow y se debe concatenar el nodo x
    c. se produce underflow y se debe redistribuir el nodo x
    d. todas
    e. algunas
    f. **ninguna**

    Falta información para decidir si se redistribuye o concatena el nodo
2. Un árbol B+ de orden M
    a. es un árbol multicamino
    b. es un árbol balanceado
    c. es un árbol que en cada nodo (salvo la raíz) tiende a llenarse en al menos 2/3
    d. **algunas (a y b)**
    e. ninguna

    a) y b) son correctas pero c) no lo es ya que en un árbol B es el que tiende a llenarse al menos 2/3.*
3. Un árbol binario de orden 4
    a. puede desbalancearse
    b. puede balancearse
    c. si se emplean los algoritmos correctos puede quedar balanceado en altura
    d. si está desbalanceado no puede presentar una eficiencia de búsqueda de orden logarítmica
    e. todas
    f. **algunas**

    - ***"puede desbalancearse"**: es correcto. Un árbol binario, por definición, no impone ninguna restricción sobre el balanceo de sus nodos. La inserción o eliminación de elementos en un orden particular puede provocar que el árbol se vuelva desbalanceado, asemejándose a una lista enlazada.*
    - ***"puede balancearse"**: es correcto. Existen algoritmos, como las rotaciones en árboles AVL o árboles Rojo-Negro, que permiten reestructurar un árbol binario para mantenerlo balanceado después de las operaciones de inserción o eliminación. Por lo tanto, un árbol binario desbalanceado se puede balancear.*
    - ***"si se emplean los algoritmos correctos puede quedar balanceado en altura"**: es correcto. El concepto de balanceo en altura se refiere a que la diferencia entre las alturas de los subárboles izquierdo y derecho de cualquier nodo es como máximo 1. Esto es lo que garantizan los algoritmos de auto-balanceo, como los utilizados en los árboles AVL.*
    - ***"si está desbalanceado no puede presentar una eficiencia de búsqueda de orden logarítmica"**: es incorrecto. En el peor de los casos, un árbol binario desbalanceado se degenera en una lista enlazada, donde la búsqueda tiene una complejidad de O(n) (lineal). Sin embargo, en el mejor de los casos (un árbol completamente balanceado), la eficiencia es O(log n).*
4. Cuando se inserta un elemento en un árbol binario

a. **puede producirse un overflow**
b. se produce un overflow y el nodo se divide
c. se produce un overflow y se puede redistribuir
d. se produce un overflow
e. algunas son correctas
f. ninguna es correcta

Está el caso en el cual un árbol binario nunca tiene overflow ya que este concepto es aplicado a estructuras más complejas como B+ o B . Un árbol binario simple, en cambio, tiene una estructura más básica: cada nodo tiene un valor, un hijo izquierdo y un hijo derecho. Al insertar un elemento, simplemente se encuentra la posición correcta y se agrega un nuevo nodo, sin que se produzca un "overflow" en el sentido de un árbol B que excede su capacidad de almacenamiento.*

5. Un árbol balanceado
   a. la distancia entre el nodo raíz y cada nodo hoja es constante
   b. puede tener una raíz que no contenga hijos
   c. los nodos terminales están completos en un 40% o más
   d. todas son correctas
   e. **algunas son correctas**
   f. ninguna es correcta

   Las opciones correctas son a) y b)
6. Suponga que sobre un nodo de un árbol B* se produce overflow. En dicho caso se puede
   a. aplicar saturación encadenada
   b. aplicar doble dispersión
   c. aplicar un área de desborde separada para el nodo
   d. redistribución
   e. división
   f. todas
   g. **algunas de las anterioes**
   h. ninguna

   Las opciones ocrrectas son d) y e) ya que el resto de los conceptos corresponden a hashing
7. Una inserción en un nodo cualquiera (terminar) de un árbol B
   a. puede generar overflow
   b. puede generar división de un solo nodo
   c. pueden dividirse en 3 nodos
   d. **todas son correctas**
   e. algunas de las anteriores son correctas
   f. ninguna es correcta
8. Sea un archivo de alumnos, que maneja registros de longitud fija y que utiliza la técnica de primer ajuste en el caso de borrado, si se implementa un índice por clave unívoca legajo

a. se puede generar un árbol B para implantar ese índice
b. se puede general un árbol B* para implantar ese índice
c. se puede generar un árbol B+ para implantar ese índice
d. todaas son correctas
e. **la pregunta es inconsistente, no hay correcta**

9. Un árbol B+
   a. siempre tiene más claves que un árbol B, para el mismo archivo de datos
   b. siempre tiene más claves que un árbol B*, para el mismo archivo de datos
   c. siempre es más alto que un árbol B
   d. siempre es más alto que un árbol B*
   e. todas las anteriores
   f. alguna de las anteriores
   g. **ninguna**
10. Suponga que el nodo terminar de un árbol B´de prefijos simples de orden 7 tiene las claves enteras siguientes: 10342, 10563, 11763, 12345, 13423, 13443 y se inserta en ese nodo la clave 15000
    a. se produce overflow y luego de dividir, al padre del nodo se sube la clase 12
    b. se produce overflow y luego de dividir, al padre del nodo se sube la clave 11
    c. se produce overflow y luego de dividir se sube la clave 12345
    d. todas las anteriores son correctas, depende del algoritmo
    e. **ninguna es correcta**
11. Un árbol binario
    a. puede tener eficiencia de búsqueda logarítmica
    b. puede estar balanceado si tiene 127 elementos
    c. puede tener eficiencia de búsqueda lineal
    d. **todas las anteriores son correctas**
    e. algunas de las anteriores son válidas
    f. ninguna de las anteriores son vpalidas
12. Una insercón en un nodo cualquiera (terminal) de árbol B
    a. puede generar overflow
    b. puede generar división de un solo nodo
    c. pueden dividirse 3 nodos
    d. **todas las anteriores**
    e. ninguna
13. Suponga que sobre un nodo de un árbol B se produce overflow. En dicho caso se puede
    a. aplicar saturación progresiva encadenada
    b. aplicar doble dispersión
    c. aplicar un área de desborde separada para el nodo

d. redistribución
e. **división**
f. todas las anteriores
g. algunas
h. ninguna

14. Dado un árbol B* suponga que se tienen tres nodos terminales A, B y C. A adyacentes hermano izquierda de B, C adyacente hermano derecha de B. Suponga que el nodo A está completo y que el nodo C tiene lugar disponible. Se inserta un elemento en B
    a. debe redistribuir con el nodo C si la política que se usa es la derecha o izquierda
    b. debe dividirse con el nodo A si la política que se usa es la de la izquierda
    c. debe redistribuir con el nodo C si la política que se usa es la derecha
    d. todas las anteriores
    e. algunas de las anteriores son correctas
    f. **ninguna de las anteriores**
15. Un árbol B+ de prefijos simples
    a. a veces no tiene prefijos
    b. puede no tener prefijos simples
    c. si tiene prefijos simples, las hojas están enlazadas
    d. si no tiene prefijos simples, las hojas están enlazadas
    e. todas las anteriores
    f. **algunas de las anterirores**
    g. ninguna de las anteriores
16. Un árbol B es más eficiente que un árbol B+
    a. porque tiene un algoritmo de inserción más eficiente
    b. porque tiene un algoritmo de borrado más eficiente
    c. porque tiene un algoritmo de búsqueda más eficiente
    d. **no, un árbol B no es más eficiente que un árbol B+**
    e. por todas las anteriores
    f. por alguna de las anteriores
    g. por ninguna de las anteriores
17. Un árbol B+
    a. puede ser de prefijos simples
    b. si es de prefijos simples, está ordenado
    c. si no es de prefijos simples, está ordenado
    d. está siempre ordenado
    e. **todas las anteriores**
    f. algunas de las anteriores

18. Un árbol binario paginado
    a. puede desbalancearse
    b. puede estar balanceado
    c. puede no estar balanceado
    d. **todas las anteriores son válidas**
    e. algunas de las anteriores son válidas
    f. ninguna de las respuestas anteriores vale
19. Dado un índice de un archivo, para un momento determinado
    a. si se implementó con árbol B tiene mayor altura que si se implementó con un árbol B+
    b. si se implementó con un árbol B tiene igual altura que si se implementó con un árbol B+
    c. si se implementó con un árbol B tiene menor altura que si se implementó con un árbol B+
    d. **no tengo datos suficientes para responder**
20. Un árbol multicamino
    a. es un árbol binario
    b. es un árbol AVL
    c. es un árbol B+
    d. todas las anteriores son válidas
    e. algunas de las anteriores son válidas
    f. **ninguna de las anteriores vale**
21. Sea un árbol B de orden 100, el nodo X tiene 49 elementos, si se borra un elemento de dicho nodo
    a. solo se borra el elemento
    b. se produce un underflowy se debe concatenar con el nodo X-1 o el X+1
    c. se produce un underflow y se debe redistribuir con el nodo X-1 o X+1
    d. algunas de las anteriores
    e. **ninguna de las anteriores**

    En un árbol B de orden 100, el mínimo de elementos por nodo es 49.
    Si el nodo tiene 49 y se borra uno, se produce underflow, lo que exige una acción correctiva.
    Esa acción puede ser redistribución o concatenación, según el estado de los nodos hermanos.
    Como no se puede afirmar cuál se aplica, ninguna de las opciones dadas es completamente correcta.
22. Un árbol binario de orden 4
    a. puede desbalancearse
    b. puede balancearse
    c. si se emplean los algoritmos correctos puede quedar balanceado en altura
    d. si está desbalanceado no puede presentar una eficiencia de búsqueda de orden logarítmico
    e. todas las anteriores
    f. algunas de las anteriores
    g. no corresponde

23. Un árbol AVL
    a. es un árbol que posee más de 2 descendientes
    b. es un árbol no binario balanceado en altura
    c. es una estructura de datos lineal que se puede desbalancear
    d. puede ser árbol B balanceado en altura
    e. puede ser árbol B+ balanceado en altura
    f. hay más de una opción válida
    g. todas las opciones anteriores son correctas
    h. **ninguna de las opciones anteriores es correcta**
24. Cuando se realiza un alta en un árbol B+
    a. puede requerir la liberación de un nodo
    b. puede no ser necesario acceder al nivel hoja
    c. siempre es necesario realizar una actualización en un nodo interno
    d. puede aumentar el nivel del árbol
    e. hay más de una opción válida
    f. todas las opciones anteriores son correctas
    g. ninguna de las opciones anteriores es correcta
25. Un árbol multicamino
    a. es un árbol binario
    b. es un árbol AVL
    c. es un árbol B+
    d. todas las anteriores son válidas
    e. algunas de las anteriores son válidas
    f. **ninguna de las respuestas anteriores vale**
26. Una estructura de tipo árbol
    a. tiene eficiencia de búsqueda logarítmica
    b. algunas veces tiene eficiencia de búsqueda constante
    c. si es B+ algunas veces tiene eficiencia de búsqueda logarítmica
    d. algunas de las anteriores
    e. **ninguna de las anteriores**

    Un árbol es una estructura jerárquica compuesta por nodos conectados, donde cada nodo tiene un único padre (excepto la raíz) y cero o más hijos. Se usa para representar relaciones ordenadas y permite operaciones eficientes como búsqueda, inserción y eliminación. Su eficiencia depende del tipo de árbol (binario, B+, AVL, etc.) y su balance. No garantiza eficiencia logarítmica a menos que esté bien estructurado.
27. Un B*
    a. se construye de manera similar a un árbol binario, salvo que en los nodos cabe más de un elemento
    b. se construye de manera similar a un árbol B

c. **puede ser la estructura superior (separadores) de un árbol B+**

d. algunas

e. ninguna

El árbol B es una variante del árbol B que optimiza el uso del espacio mediante redistribución antes de dividir. En algunos diseños, se utiliza como estructura superior para manejar los separadores en árboles B+, mejorando la eficiencia.*
Esto permite que los nodos internos del B+ se comporten como un B, mientras los datos residen en las hojas. Por eso, la afirmación de que puede ser la estructura superior de un B+ es válida*

28. Se tiene un árbol B+ de orden M. Suponga que se utilizó una de las claves como separador. Si la clave se borra

    a. se debe borrar el separador

    b. se puede borrar el separador

    c. **no se toca**

    d. algunas

    e. ninguna

    *En un árbol B+, los separadores en los nodos internos no se eliminan cuando se borra una clave de un nodo hoja. El separador sigue cumpliendo su función de direccionamiento, ya que los nodos internos no almacenan datos, solo guían la búsqueda. Por eso, **la clave como separador permanece intacta**.*

29. Se definen 4 índices 4 índices para un archivo de datos. Dichos índices se implementan con árboles balanceados

    a. la eficiencia de los 4 árboles es de orden similar, es decir, orden lineal

    b. los 4 árboles tienen una eficiencia en términos matemáticos igual

    c. **alguno de los árboles puede ser más eficiente que otro en términos matemáticos**

    d. todos

    e. algunas

    f. ninguna

    *Aunque todos los árboles estén balanceados, su eficiencia puede variar según el tipo de acceso, la distribución de datos y el patrón de consultas. Por ejemplo, un árbol puede tener menor profundidad o mejor dispersión de claves, lo que lo hace más eficiente en ciertas operaciones. **La eficiencia no es necesariamente idéntica entre todos.***

30. Sea un árbol B+ de orden M

    a. ante una inserción se puede producir división

    b. ante una inserción con overflow siempre se produce división

    c. ante una inserción con overflow siempre se produce redistribución

    d. todas

    e. algunas

    f. ninguna

    *Aunque todos los árboles estén balanceados, su eficiencia puede variar según el tipo de acceso, la distribución de datos y el patrón de consultas. Por ejemplo, un árbol puede tener menor profundidad o mejor dispersión de claves, lo que lo hace más eficiente en ciertas operaciones. **La eficiencia no es necesariamente idéntica entre todos.***

31. Un árbol B+ de orden m

a. es un árbol multicamino
b. es un árbol balanceado
c. es un árbol que en cada nodo (salvo la raíz) tiende a llenarse en al menos 2/3
d. **algunas**
e. ninguna

*El árbol B+ es **multicamino** (a) porque cada nodo puede tener hasta M hijos.*

*Es **balanceado** (b) ya que todas las hojas están al mismo nivel, garantizando eficiencia uniforme.*

*La opción **c** es falsa: no existe ninguna regla que obligue a llenar los nodos en al menos 2/3.*

*Por lo tanto, solo algunas afirmaciones son verdaderas, y la opción correcta es **d) Algunas**.*

32. Un árbol binario de orden 4
    a. puede desbalancearse
    b. puede balancearse
    c. si se emplean los algoritmos correctos puede quedar balanceado en altura
    d. si está desbalanceado no puede presentar una eficiencia de búsqueda de orden logarítmica
    e. todas
    f. algunas
    g. **no corresponde**

    *El árbol B+ es **multicamino** (a) porque cada nodo puede tener hasta M hijos.*

    *Es **balanceado** (b) ya que todas las hojas están al mismo nivel, garantizando eficiencia uniforme.*

    *La opción **c** es falsa: no existe ninguna regla que obligue a llenar los nodos en al menos 2/3.*

    *Por lo tanto, solo algunas afirmaciones son verdaderas, y la opción correcta es **d) Algunas**.*

33. Si se implementa un algoritmo que permita generar un árbol B+, ese algoritmo
    a. no necesita manipular el punto al nodo raíz
    b. no necesita manipular el punto al nodo de los elementos de datos menores
    c. **la estructura interna del árbol puede implementarse como B***
    d. todas
    e. algunas

    *Un algoritmo que genera un árbol B+ puede usar una estructura interna basada en **B*** para mejorar la ocupación de nodos.*

    El B es una variante del B que optimiza el uso del espacio mediante redistribución antes de dividir.*

    Esto puede aplicarse en la capa de índices del B+, aunque no afecta directamente a los nodos hoja.

34. Cuando se realiza un alta en un árbol B
    a. se puede realizar en un nodo interno
    b. siempre se produce overflow
    c. puede llegar a necesitar realizar una fusión de nodos
    d. **siempre se llega hasta el nivel hoja**
    e. ninguna

*En un árbol B, **todas las altas se realizan en nodos hoja**, nunca directamente en nodos internos.*

El algoritmo de inserción recorre desde la raíz hasta el nivel hoja para ubicar la posición correcta.

Luego, si hay overflow, se propaga hacia arriba, pero la inserción inicial es siempre en hoja.

35. Cuáles propiedades corresponden a un árbol B+ de prefijos simples
    a. cada nodo puede tener como máximo M descendientes, siendo M el orden del árbol
    b. un nodo que tiene X descendientes debe tener X-1 claves
    c. está siempre balanceado, sin importar los elementos que se inserten
    d. **todas las anteriores**

    Un árbol B+ de prefijos simples está siempre balanceado, sin importar el orden de inserción.
    Cada nodo puede tener hasta M descendientes, siendo M el orden del árbol.
    Si un nodo tiene x hijos, debe tener x–1 claves como separadores.
    Los prefijos simples optimizan el espacio usando el mínimo necesario para distinguir rutas, pero no afecta en si a estas características del árbol b+.

36. La eficiecia promedio de búsqueda en un árbol B tiene
    a. orden lineal
    b. **orden logarítmico**
    c. orden constante
    d. ninguna

    La búsqueda en un árbol B tiene eficiencia promedio de orden logarítmico.
    Esto se debe a su estructura balanceada y jerárquica, que reduce el espacio de búsqueda en cada nivel.
    Cada comparación permite descartar grandes bloques de datos.

37. En un árbol B de orden 50, cuando quedan 25 elementos en un nodo
    a. se produce underflow y necesariamente debe concatenarse con un adyacente hermano
    b. se produce underflow y necesaeriamente debe redistribuirse con un adyacente hernano
    c. se produce underflow y la operación a realizar depende del estado de los nodos adyacentes hermanos
    d. **no se produce underflow**

    En un árbol B de orden M, el mínimo permitido por nodo es ⌈M/2⌉.
    Para M = 50, el mínimo es 25, así que con 25 elementos el nodo está justo en el límite.
    No se considera underflow mientras se mantenga el mínimo permitido.
    Por lo tanto, no se requiere redistribución ni concatenación.

38. Un índice primario es
    a. una estructura de datos adicional que contiene el mismo volumen de información que el archivo original
    b. una estructura de datos adicional que permite ordenar físicamente el archivo original
    c. **una estructura de datos adicional que aguiliza el acceso a la información del archivo**
    d. una estructura de datos adicional que puede contener mayor volumen de información que el archivo original
    e. ninguna

    Un índice primario es una estructura auxiliar que acelera el acceso a los datos.
    Se basa en la clave primaria y permite localizar registros sin recorrer todo el archivo.
    No necesariamente ordena físicamente el archivo, pero sí mejora la eficiencia de búsqueda.

39. Un árbol binario

a. es una estructura de datos lineal, en la cual cada nodo puede tener a lo sumo dos hijos
b. es una estructura de datos no lineal, que siempre se encuentra balanceada
c. es una estructura de datos no lineal, donde cada nodo tiene dos hijos
d. es una estructura de datos lineal que se puede desbalancear
e. **es una estructura de datos no lineal que puede llegar a tener un orden lineal de búsqueda**

*Un árbol binario es una estructura **no lineal**, ya que sus nodos se ramifican.*

Si se desbalancea (por ejemplo, todos los nodos hacia un solo lado), se comporta como una lista.

*En ese caso, la búsqueda puede volverse de **orden lineal**, perdiendo eficiencia.*

Por eso, aunque su diseño es no lineal, puede tener comportamiento lineal si no se balancea.

10. Un índice secundario es
    a. **una estructura de datos adicional que permite asocial una o varias claves primarias con una clave secundaria**
    b. una estructura de datos adicional que contiene el mismo volumen de información que el archivo original
    c. una estructura de datos adicional que ordena físicamente (en memoria secundaria) el archivo original
    d. una estructura de datos adicional que permite relacionar una clave secundaria con una sola clave primaria
    e. todas

    *Un índice secundario permite acceder a registros usando una clave **no primaria**, como una categoría o atributo.*

    *Puede vincular una clave secundaria con **una o varias claves primarias**, según si hay repeticiones.*

    No ordena físicamente el archivo, sino que facilita búsquedas alternativas.

    Es útil cuando se necesita consultar por atributos no únicos ni ordenados.

11. Cuando se realizan bajas en un árbol B
    a. siempre se aplica redistribución
    b. siempre se aplica fusión
    c. siempre se accede a nivel hoja
    d. la altura del árbol siempre se reduce
    e. algunas veces puede llegar a reducir la altura del árbol
    f. **hay más de una respuesta correcta**

    *Las bajas en un árbol B **siempre acceden al nivel hoja**, ya que los datos están allí.*

    *Además, **pueden reducir la altura del árbol** si se produce fusión en la raíz y queda con un solo hijo.*

    No siempre se aplica redistribución ni fusión: depende del estado de los nodos hermanos.

    *Por eso, las opciones **c y e** son correctas, y la opción **f** las agrupa correctamente.*

12. En un árbol B
    a. cada nodo contiene X elementos y X-1 hijos
    b. en algún caso la raíz peude tener un solo hijo
    c. los nodos que contienen X elementos, contienen X+1 hijos
    d. los nodos hojas pueden no estar al mismo nivel
    e. **ninguna es correcta**

f. hay más de una correcta

Todas las opciones propuestas contienen errores respecto a la definición formal de árbol B. La opción a es incorrecta porque un nodo con x claves debe tener x+1 hijos, no x–1. La opción b falla porque la raíz no puede tener un solo hijo si no es hoja. La opción c no contempla que los nodos hoja tienen claves pero ningún hijo, y la opción d contradice la propiedad estructural de los árboles B: todas las hojas deben estar al mismo nivel. Por eso, la única afirmación válida es la opción ***e: ninguna es correcta***

13. En un árbol B+

    a. para buscar un elemento siempre se llega al nivel hoja

    b. los nodos hojas no deben estar enlazados entre sí

    c. los nodos internos conforman un índice para llegar a un elemento buscado

    d. **hay más de una correcta**

    e. ninguna

    En un árbol B+, la búsqueda siempre llega al nivel hoja, ya que los datos solo se almacenan allí. Además, los nodos internos actúan como índice para guiar la búsqueda. Por eso, tanto la opción ***a*** *como la* ***c*** *son verdaderas. La opción* ***d*** *("hay más de una correcta") refleja justamente eso.*

14. Suponga que se genera un árbol binario para implantar un índice de un archivo. El índice es por la clave unívoca legajo que ocupa 10 bytes. Entonces, cada nodo del árbol ocupará

    a. 18 bytes

    b. a lo sumo 18 bytes

    c. **más de 21 bytes**

    d. 10 bytes

    e. ninguna de las anteriores

    La justificación se basa en el cálculo del espacio que ocupa un nodo de árbol binario. El legajo ocupa ***10 bytes****. Un nodo de árbol binario necesita dos punteros: uno para el hijo izquierdo y otro para el hijo derecho. Cada puntero ocupa* ***8 bytes****.* ***Cálculo total****: 10 bytes (clave) + 8 bytes (puntero izquierdo) + 8 bytes (puntero derecho) =* ***26 bytes****.*

15. Un árbol que se encuentra balanceado

    a. puede ser un árbol binario

    b. puede ser un árbol multicamino

    c. puede se run árbol B+

    d. puede ser un árbol B*

    e. **todas las anteriores son correctas**

    f. ninguna de las anteriores son correctas

16. La eficiencia de búsqueda de un árbol B

    a. es de orden lineal

    b. puede ser de origen lineal, bajo alguna circunstancia del árbol generado

    c. **es de orden logarítmico**

    d. es de orden constante

    e. ninguna es correcta

47. Dado un archivo con registros de longitud fija. Suponga que tiene un índice correspondiente a una clave unívoca. Suponga que se crea un árbol de orden 200 para almacenar ese índice unívoco. Si el archivo y el árbol generado tuviera 300 elementos insertados entonces
    a. **si se creara un árbol B tendría la misma altura que crear un árbol B***
    b. si se creara un árbol B tendría mayor altura que un árbol B*
    c. si se creara un árbol B tendría menor altura que un árbol B*
    d. no tengo datos suficientes
48. Dado un árbol B* de orden 100
    a. **el nodo raíz puede tener solamente 3 hijos en algún momento de su construcción**
    b. un nodo terminal puede producir un underflow, si al borrar un elemento quedan 48 en el nodo
    c. puede ser que un nodo terminal con 50 elementos, tenga 51 hijos
    d. todas las respuestas anteriores son correctas
    e. las opciones a y b son correctas
    f. las opciones b y c son correctas
    g. las opciones a y c son correctas
    h. ninguna opción anterior es correcta
49. Un árbol B
    a. puede ser un parbol AVL
    b. puede guardarse en memoria RAM
    c. puede implementar una clave no unívoca
    d. puede tener acceso secuencial eficiente y rápido
    e. todas las anteriores son correctas
    f. **algunas de las anteriores son correctas**
    g. ninguna de las anteriores son correctas

    b) y d) son correctas
50. Cuando un árbol B+ de prefijos simples tiende a llenarse
    a. se debe procurar más espacio para el archivo que lo contiene, reacomodando todos los nodos
    b. se debe procurar más espacio para el archivo que lo conteine, reacomodando el nodo padre y sus hermanos
    c. se debe procurar más espacio para el archivo
    d. todas las anteriores
    e. algunas de las anteriores
    f. **ninguna de las anteriores**
51. Cuando se inserta un elemento en un árbol binario
    a. siempre se crea un nuevo nodo
    b. siempre es necesario acceder al nivel hoja
    c. puede siempre insertarse a derecha del padre
    d. puede aumentar la altura del árbol

e. **todas las anteriores son válidas**
f. algunas de las anteriores son válidas
g. ninguna de las anteriores son válidas

52. Un árbol balanceado de orden 200
    a. se desbalancea cuando la raíz es el único nodo del árbol y esta produce overflow en una inserción
    b. puede contener un nodo con 99 hijos y 99 claves
    c. dos nodos adyacentes hermanos, de diferente padre, pueden estar completos, es decir con 199 elementos
    d. todos los nodos terminales están a la misma distancia de todos los nodos raíz
    e. todas las anteriores son correctas
    f. **ninguna de las anteriores es correcta**
53. Un árbol B de orden 130
    a. puede tener la raíz con solamente dos hijos
    b. tienen todos lso nodos terminales en igual nivel
    c. puede tener todos sus ndoos ocupados en al menos 2/3 de su capacidad
    d. **todas las anteriores son correctas**
    e. las opciones a y b son correctas
    f. las opciones b y c son correctas
    g. las opciones b y c son correctas
    h. ninguna opción es correcta
54. Sea un problema donde un índice correspondiente a una clave unívoca se implementa como un árbol balanceado
    a. el archivo de datos debe ser de registros de longitud fija
    b. **el archivo de datos puede ser de registros de longitud variable**
    c. el archivo de datos no puede admitir bajas con recuperación de espacio
    d. las opciones a y b son correctas
    e. las opciones a y c son correctas
    f. las opciones b y c son correctas
    g. ninguna es correcta
55. La eficiencia de búsqueda de una clave en un árbol B+ es
    a. orden lineal, similar a un árbol B
    b. de orden logarítmico, similar a un árbol B
    c. de orden logarítmico, similar a un árbol B*
    d. de orden fijo, dado que los elementos de los nodos terminales están linkeados juntos
    e. las respuestas a, b y c son correctas
    f. las respuestas b, c y d son correctas
    g. **las respuestas b y c son correctas**
    h. ninguna de las respuestas anteriores es correcta
56. Un árbol AVL

a. **tiene eficiencia de búsqueda logarítmica**
b. puede tener eficiencia de búsqueda logarítmica
c. puede tener eficiencia de búsqueda lineal
d. las opciones a y b son correctas
e. las opciones b y c son correctas
f. las opciones a y c son correctas
g. ninguna opción es correcta

57. Un árbol binario
    a. **permite implementar un índice secundario de un archivo**
    b. es la mejor solución para implementar un índice a partir de la clave primaria de un archivo
    c. es la única solución para implementar el índice correspondiente a una clave unívoca
    d. cada elemento de árbol tiene un hijo izquierdo y uno derecho
    e. todas las anteriores son válidas
    f. algunas de las anteriores son válidas
    g. ninguna de las anteriores son válidas
58. Se inserta un elemento en el nodo B
    a. se debe redistribuir con el nodo C si la política que se usa es la de derecha o izquierda
    b. debe dividirse con el nodo A si la política que se usa es la de izquierda
    c. debe redistribuir con el nodo C si la política que se usa es la de derecha
    d. todas las anteriores son correctas
    e. **ninguna de las anteriores es correcta**
59. Un árbol B* es más eficiente que un árbol B
    a. porque tiene un algoritmo de inserción más eficiente
    b. porque tiene un algoritmo de borrado más eficiente
    c. porque tiene un algoritmo de búsqueda más eficiente
    d. no, un árbol B* no es más eficiente que un árbol B
    e. por todas las anteriores
    f. por algunas de las anteriores
    g. **por ninguna de las anteriores**
60. Un árbol B*
    a. puede ser un árbol binario de búsqueda
    b. puede implementarse con una estructura de datos lineal
    c. peude tener elementos repetidos, o sea implantar un índice secundario
    d. puede tener aceso secuencial eficiente y rápido
    e. todas las anteriores son correctas
    f. algunas de las anteriores son correctas
    g. **ninguna de las anteriores son correctas**

31. Un árbol B
    a. al realizar una inserción, puede tener nodos hojas con underflow
    b. al realizar una baja, puede tener nodos hojas con overflow
    c. al realizar una inserción, puede requerirse concatenación
    d. al realizarse una baja, puede requerirse división
    e. al realizarse un alta puede requerirse redistribución
    f. todas las anteriores
    g. algunas de las anteriores
    h. **ninguna de las anteriores**